2. Giải bài toán (4.4.20), (4.4.28), (4.4.22) với dữ liệu là một trong các tình huống sau.

   (i) $K = 1$, $L = \pi$, $\mu = \nu = 0$, $f(x) = \cos x + \cos 2x$, và $F(x,t) = \cos x$. Liệu có tồn tại trạng thái ổn định v của nghiệm của bài toán này nếu như $v_x(0) = 1$ và $v_x(2\pi) = 0$.

   (ii) $K = 1$, $\mu = \nu = A$, và $F(x,t) = 0$, trong đó A là hằng số. Tìm $v(x) = \lim_{t\to\infty} u(x,t)$. Chứng minh rằng $v(x)$ là một trong các nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_{xx} = 0, & 0 < x < L, \\ u_x(0) = u_x(L) = A. \end{cases}$$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx, d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Công thức Neumann có nguồn và biên không thuần nhất. Chọn $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$, $w = u - b$, $Q = F + K(\nu - \mu)/L - b_t$, $q = f - b_0$. Đặt $q_0 = L^{-1} \int q$, $q_n = (2/L) \int q \cos(n\pi x/L)$, tương tự Q_n. Khi đó

$$u = b + q_0 + \int_0^t Q_0(s) ds + \sum_{n \geq 1} \left[q_n e^{-Kk_n^2 t} + \int_0^t e^{-Kk_n^2 (t-s)} Q_n(s) ds \right] \cos k_n x.$$

Mode 0 không được bỏ.

Bước 2. Câu (i), $K = 1, L = \pi, F = \cos x, f = \cos x + \cos 2x$, biên 0. Trực giao cosine cho $f_1 = f_2 = 1$, $F_1 = 1$, các hệ số khác bằng 0. Hai ODE là $T_1' + T_1 = 1, T_1(0) = 1$ và $T_2' + 4T_2 = 0, T_2(0) = 1$. Suy $T_1 = 1, T_2 = e^{-4t}$:

$$u = \cos x + e^{-4t} \cos 2x, \qquad u \to \cos x.$$

Kiểm tra $u_t = -4e^{-4t} \cos 2x = u_{xx} + \cos x$, $u_x(0) = u_x(\pi) = 0$, mặt đầu đúng. Nếu thay đạo hàm trái bằng 1, phải đọc đầu phải là π theo miền; dòng 2π trong đề không thuộc đoạn. Khi đó

$$\frac{d}{dt} \int_0^\pi u \, dx = [u_x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = -1.$$

Tổng nhiệt giảm tuyến tính, không có giới hạn dừng hữu hạn. Tương đương, bài dừng $P'' + \cos x = 0$ buộc $P'(\pi) - P'(0) = 0$, trái với $0 - 1 = -1$.

Bước 3. Câu (ii), $\mu = \nu = A, F = 0$. Đặt $b = Ax$. $b_t = b_{xx} = 0$, nên $w = u - Ax$ giải Neumann thuần nhất với $q = f - Ax$. Giới hạn đều của w là $q_0 = L^{-1} \int_0^L (f(y) - Ay) dy$. Do đó

$$v(x) = Ax + \frac{1}{L} \int_0^L f(y) dy - \frac{AL}{2}.$$

Tính $v'' = 0$, $v'(0) = v'(L) = A$, đúng bài dừng. Hằng được xác định bởi bảo toàn $\int u = \int f$; các nghiệm dừng khác $Ax + C$ có tổng nhiệt khác và không phải giới hạn của cùng dữ liệu.